UNIDAD 2

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Profesor: Ruben Riojas
Alumna: Sheyla Estefania Moncada Guel

Indice

Actividad 1. Reporte sobre modelo E-R y E-R extendido 2
Actividad 2. Herramientas de software para el modelado de bases de datos 7
Actividad 3. Modelo E-R y E-R extendido..... 9
Actividad 4. Diagramas E-R..... 11
Actividad 5. Problema del entorno 14
Referencias bibliograficas 16

Actividad 1. Reporte sobre modelo E-R y E-R extendido

Introducción

El **Modelo Entidad-Relación (E-R)** es una herramienta utilizada para diseñar bases de datos. Permite representar de manera gráfica los objetos importantes de un sistema, sus características y las relaciones que existen entre ellos. Para representar situaciones más complejas se utiliza el **Modelo Entidad-Relación Extendido (E-R extendido o EER)**, que incorpora conceptos como la especialización, generalización y herencia.

1. Componentes del Modelo E-R

Entidades

Las **entidades** representan objetos, personas, lugares o conceptos sobre los cuales se desea almacenar información.

Ejemplos: Alumno, Cliente, Producto y Empleado.

Existen dos tipos principales:

- **Entidad fuerte:** puede existir e identificarse por sí misma.
- **Entidad débil:** depende de otra entidad para existir o ser identificada.

Atributos

Los **atributos** son las características que describen a una entidad.

Por ejemplo, la entidad **Alumno** puede tener los atributos:

- Matrícula
- Nombre
- Carrera
- Semestre

Los atributos pueden ser:

- **Simples:** no se dividen en partes.
- **Compuestos:** pueden dividirse, como el nombre o la dirección.
- **Multivaluados:** pueden tener varios valores, como teléfonos.
- **Derivados:** se obtienen a partir de otros datos, como la edad.

Claves

Las **claves** permiten identificar de manera única cada instancia de una entidad.

Por ejemplo, la **matrícula** identifica a cada alumno.

Relaciones

Las **relaciones** representan la asociación entre dos o más entidades.

Ejemplo:

Alumno — cursa — Materia

Las relaciones pueden ser:

- **Unarias:** una entidad se relaciona consigo misma.
- **Binarias:** participan dos entidades.
- **Ternarias:** participan tres entidades.

Cardinalidad

La **cardinalidad** indica cuántas entidades pueden relacionarse entre sí.

Los tipos principales son:

- **Uno a uno (1:1):** una entidad se relaciona con una sola entidad.
- **Uno a muchos (1:M):** una entidad se relaciona con varias.
- **Muchos a muchos (M:N):** varias entidades se relacionan con varias entidades.

2. Restricciones de diseño del Modelo E-R

Las restricciones permiten establecer reglas para representar correctamente la información.

Restricción de cardinalidad

Define la cantidad máxima de entidades que pueden participar en una relación.

Puede ser **1:1, 1:M o M:N**.

Restricción de participación

Indica si la participación de una entidad en una relación es:

- **Total:** obligatoria.
- **Parcial:** opcional.

Restricción de existencia

Indica si una entidad puede existir por sí misma o si depende de otra entidad, como sucede con las entidades débiles.

Restricción de identificación

Establece cómo se identifica de manera única cada entidad mediante una clave o identificador.

3. Modelo Entidad-Relación Extendido

El **Modelo E-R Extendido** amplía el modelo E-R tradicional para representar estructuras más complejas.

Además de entidades, atributos y relaciones, incluye:

- Superclases
- Subclases
- Especialización
- Generalización
- Herencia

4. Componentes del Modelo E-R Extendido

Superclase y subclase

Una **superclase** representa una entidad general y una **subclase** representa una entidad más específica.

Ejemplo:

Empleado

Puede dividirse en:

- Gerente
- Vendedor
- Administrativo

Las subclases pueden tener atributos propios.

Herencia

La **herencia** permite que las subclases reciban los atributos de la superclase.

Por ejemplo, todos los tipos de empleados pueden compartir:

- IdEmpleado
- Nombre
- Teléfono

Especialización

La **especialización** consiste en dividir una entidad general en entidades más específicas.

Ejemplo:

Persona → Alumno, Docente y Administrativo

Generalización

La **generalización** es el proceso contrario. Consiste en agrupar entidades específicas que tienen características en común dentro de una entidad más general.

Ejemplo:

Automóvil, Motocicleta y Camión → Vehículo

5. Restricciones del Modelo E-R Extendido

Disyunción

Indica si una entidad puede pertenecer a una o varias subclases.

- **Disjunta:** solo puede pertenecer a una subclase.
- **Solapada:** puede pertenecer a varias subclases.

Completitud

Indica si todas las entidades de una superclase deben pertenecer a una subclase.

- **Total:** todas deben pertenecer a alguna subclase.
- **Parcial:** algunas pueden no pertenecer a ninguna subclase.

Conclusión

El Modelo Entidad-Relación es una herramienta fundamental para el diseño de bases de datos, ya que permite identificar las entidades, atributos y relaciones de un sistema. Además, las restricciones de cardinalidad, participación, existencia e identificación ayudan a representar correctamente las reglas del problema.

Por otro lado, el Modelo E-R Extendido permite representar situaciones más complejas mediante superclases, subclases, especialización, generalización y herencia. Las restricciones de disyunción y completitud permiten definir con mayor precisión la relación entre las entidades generales y específicas.

En conclusión, ambos modelos son importantes para diseñar bases de datos organizadas, comprensibles y adecuadas a las necesidades de un sistema de información.

Actividad 2. Herramientas de software para el modelado de bases de datos

Introducción

Existen diferentes herramientas de software que facilitan el diseño y modelado de bases de datos. Estas permiten representar tablas, atributos y relaciones, ayudando a organizar la estructura de una base de datos antes de su implementación.

Comparación de herramientas

Herramienta	Características principales	Ventajas	Desventajas
MySQL Workbench	Permite diseñar y administrar bases de datos MySQL mediante diagramas.	Completa y permite implementar el diseño.	Puede ser compleja para principiantes.
ERDPlus	Permite crear diagramas E-R y esquemas relacionales en línea.	Fácil de usar y adecuada para estudiantes.	Tiene menos funciones avanzadas.
dbdiagram.io	Permite crear diagramas de bases de datos utilizando DBML y representarlos visualmente.	Rápida, sencilla y disponible en línea.	Es necesario aprender una sintaxis básica para aprovechar todas sus funciones.
Lucidchart	Permite crear diagramas E-R y otros tipos de diagramas.	Interfaz intuitiva y trabajo colaborativo.	Algunas funciones requieren una suscripción.

Herramienta seleccionada: dbdiagram.io

Se seleccionó **dbdiagram.io** como herramienta para realizar las actividades del parcial.

¿Por qué se eligió?

Se eligió **dbdiagram.io** porque es una herramienta en línea que permite crear y visualizar diagramas de bases de datos a partir de **DBML (Database Markup Language)**. También permite definir tablas, campos y diferentes tipos de relaciones entre ellas.

Las principales razones de su elección son:

- Es una herramienta sencilla y accesible desde el navegador.
- Permite crear diagramas de bases de datos de forma rápida.
- Permite definir tablas y sus atributos.
- Permite representar relaciones **uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos**.
- Utiliza DBML, un lenguaje diseñado para definir la estructura de una base de datos.
- Facilita la visualización y organización del diseño de una base de datos.

Además, dbdiagram.io resulta adecuada para este parcial porque permite pasar de una descripción de entidades y relaciones a una representación visual de la estructura de la base de datos.

Conclusión

Después de comparar las diferentes herramientas, se eligió **dbdiagram.io** debido a su facilidad de uso, su acceso en línea y su capacidad para crear y visualizar diagramas de bases de datos.

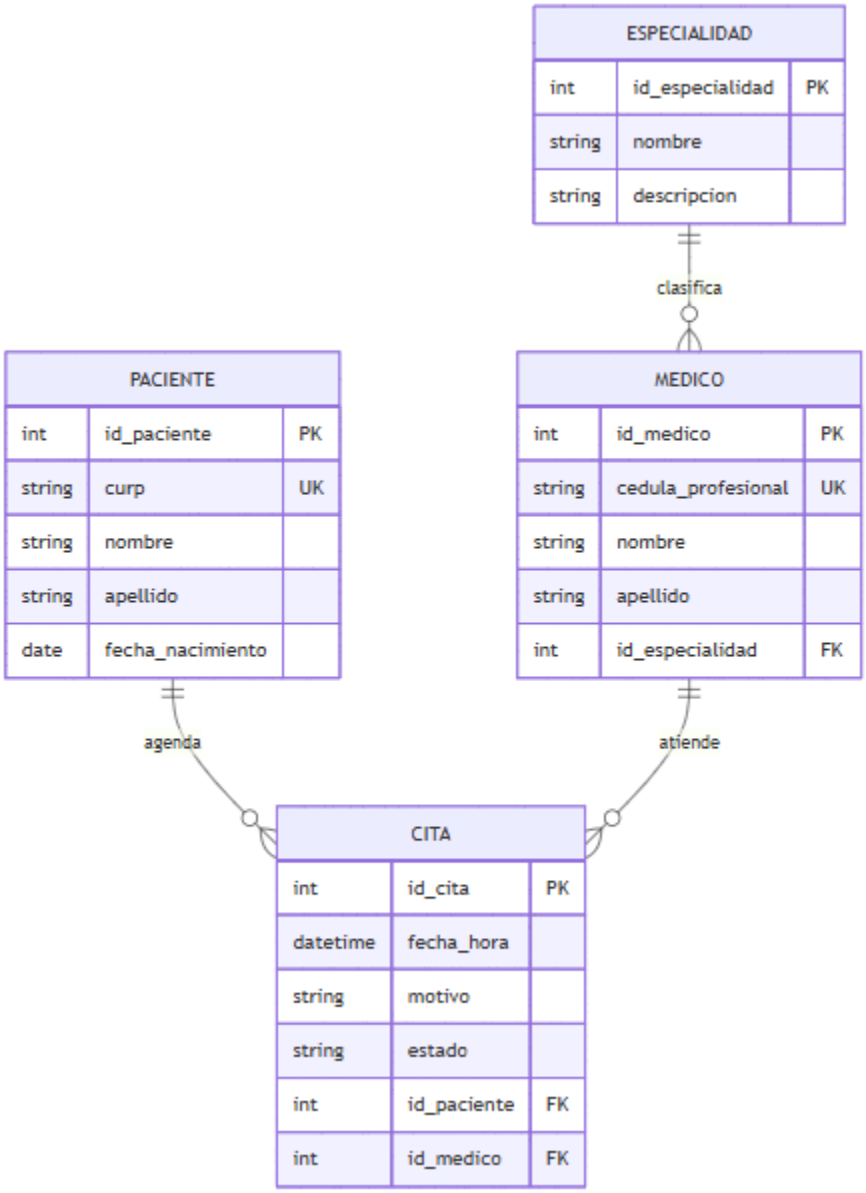
Esta herramienta permitirá desarrollar los ejercicios posteriores del parcial, representando tablas, atributos y relaciones de una manera clara y organizada.

Actividad 3. Modelo E-R y E-R extendido

1. Modelo E-R Clásico: Sistema de Gestión Hospitalaria

Representa un esquema transaccional estándar con entidades regulares, atributos y cardinalidades de $1:N$:

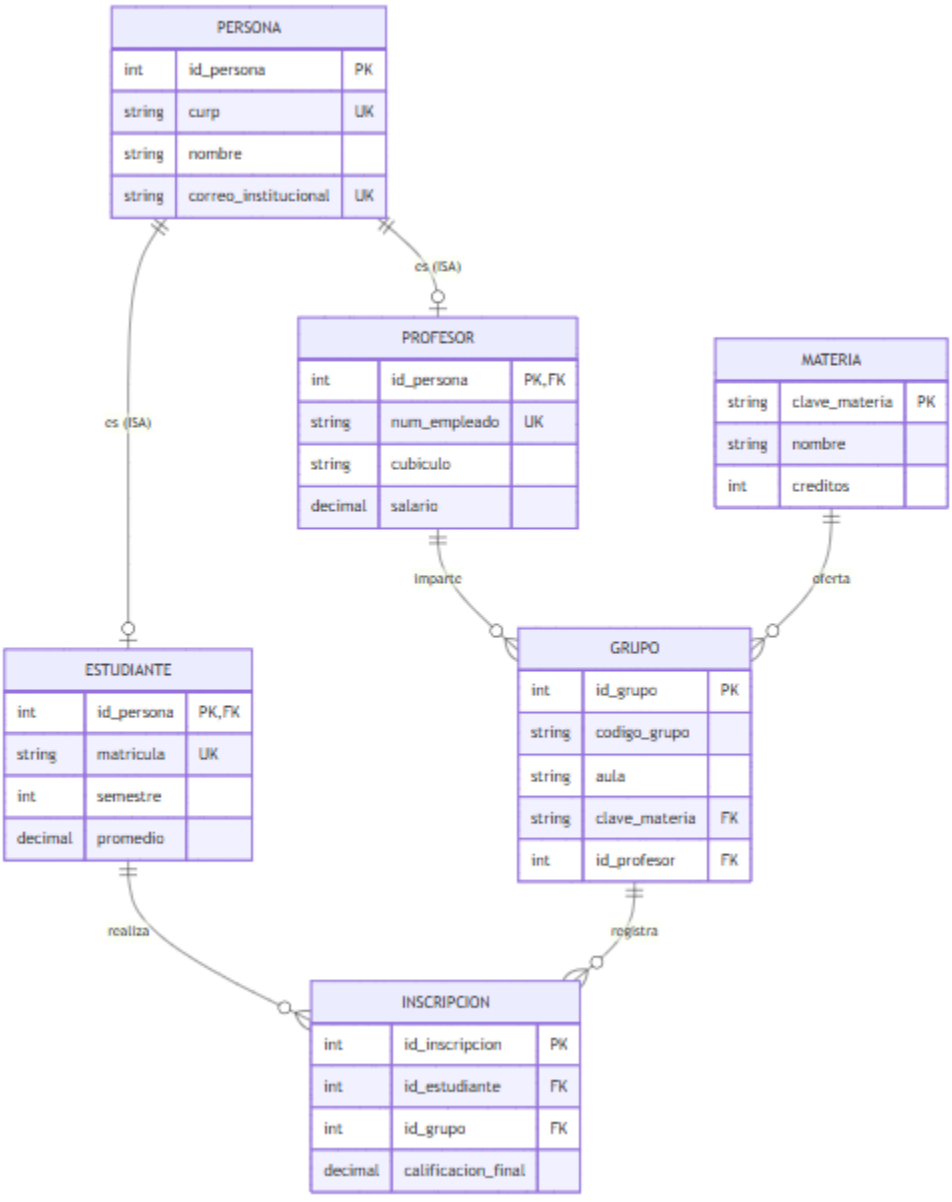
- **Especialidad** → **Médico** ($1:N$)**:** Una especialidad agrupa a varios médicos.
- **Paciente** → **Cita** ($1:N$)**:** Un paciente puede agendar varias citas a lo largo del tiempo.
- **Médico** → **Cita** ($1:N$)**:** Un médico atiende múltiples citas.



2. Modelo E-R Extendido (EER): Sistema Universitario Integral

Incorpora conceptos avanzados como la **Especialización / Herencia (ISA)** $1:1$ de la entidad PERSONA hacia ESTUDIANTE y PROFESOR, además de la agregación de materias e inscripciones:

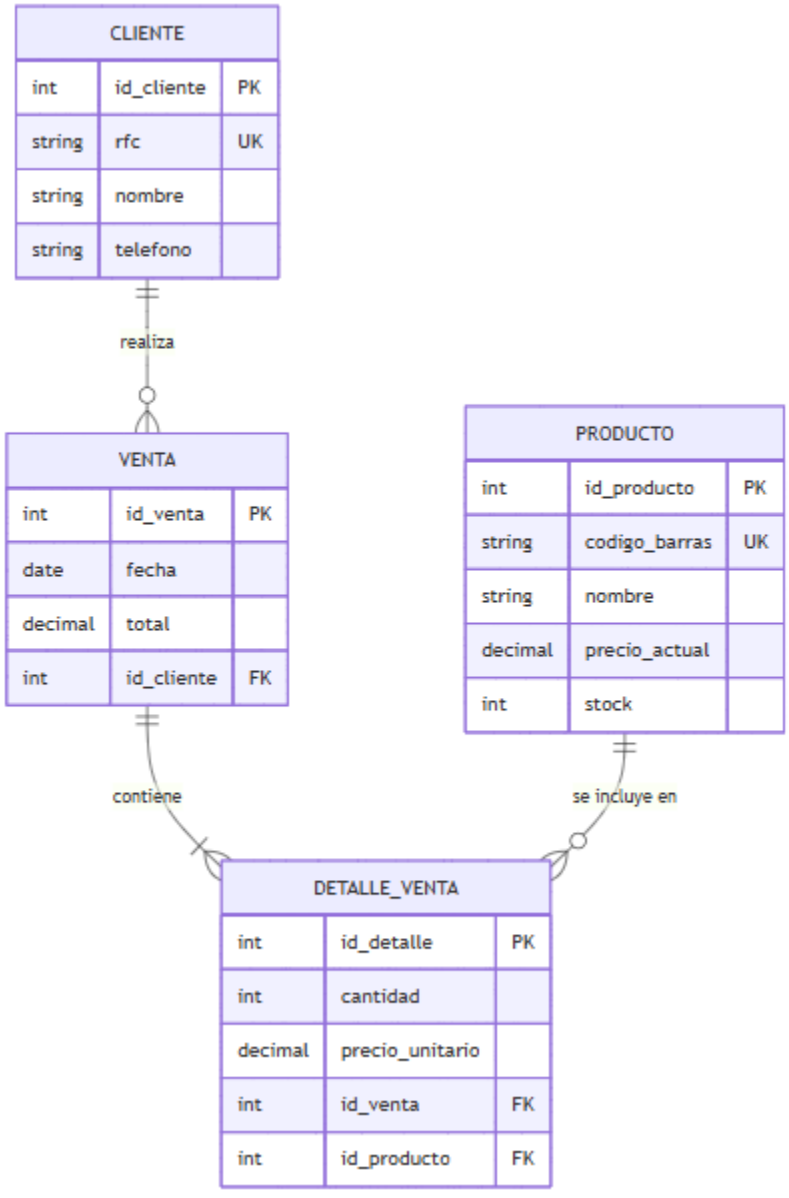
- **Persona → Estudiante / Profesor (Herencia ISA** $1:1$**):** La clave primaria de Persona actúa como clave primaria y foránea en Estudiante y Profesor.
- **Profesor → Grupo (**$1:N$**):** Un profesor imparte múltiples grupos.
- **Materia → Grupo (**$1:N$**):** Una materia se oferta en distintos grupos.
- **Estudiante ↔ Grupo (**$N:M$**):** Resuelto mediante la entidad asociativa INSCRIPCION.



Actividad 4. Diagramas E-R.

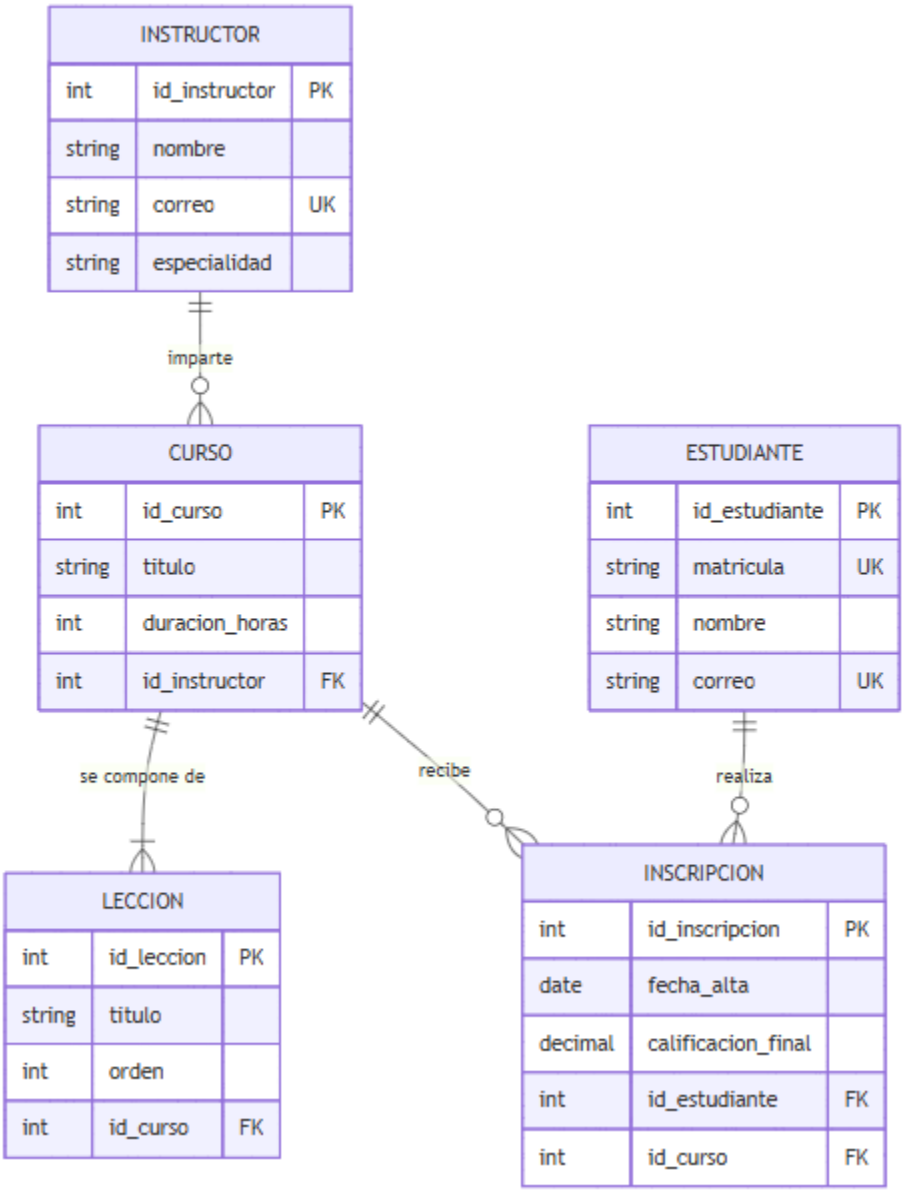
Situación 1: Sistema de Ventas y Facturación (Punto de Venta)

Análisis del contexto: Una tienda requiere registrar ventas. Un cliente realiza muchas ventas $(1:N)$. Cada venta incluye uno o varios productos, y un mismo producto aparece en múltiples ventas. Esta relación Muchos a Muchos $(N:M)$ genera la entidad asociativa DETALLE_VENTA para congelar el precio unitario y la cantidad vendida en ese instante.



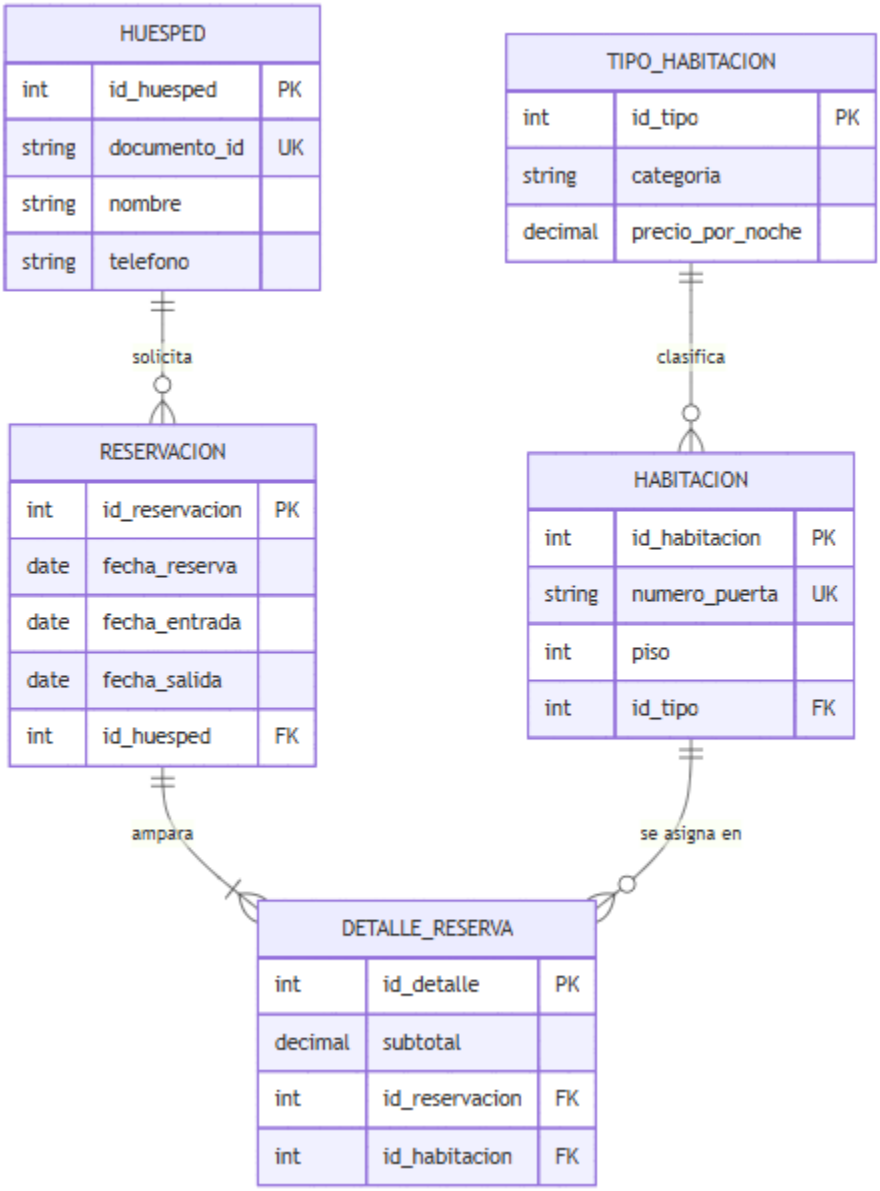
Situación 2: Plataforma de Cursos en Línea (E-Learning)

Análisis del contexto: Un instructor imparte múltiples cursos $(1:N)$. Cada curso contiene varias lecciones secuenciales que dependen directamente del curso (entidad débil/dependiente). La relación entre estudiantes y cursos es $N:M$, por lo que se resuelve con la entidad asociativa INSCRIPCION para guardar la fecha de alta y la calificación.



Situación 3: Sistema de Reservaciones de Hotel

Análisis del contexto: Un hotel administra tipos de habitaciones (Sencilla, Doble, Suite) que clasifican a las habitaciones físicas $(1:N)$. Un huésped realiza reservaciones $(1:N)$. Como una reservación puede amparar varias habitaciones al mismo tiempo y una habitación recibe distintas reservaciones en fechas diferentes $(N:M)$, se utiliza la entidad asociativa DETALLE_RESERVA.



Actividad 5. Problema del entorno

1. Descripción del Problema del Entorno

Contexto:

Una empresa dedicada al alquiler de mobiliario para eventos sociales y corporativos requiere sistematizar su control de inventario y entregas.

Reglas de negocio:

1. **Clientes:** La empresa atiende a clientes particulares y empresas. Ambos comparten información general (RFC, teléfono, correo), pero los particulares requieren CURP y nombre completo, mientras que las empresas necesitan razón social y representante legal.
2. **Contratos:** Un cliente puede solicitar múltiples contratos de renta. Cada contrato registra la fecha del evento, fecha de devolución y dirección de entrega, y es asignado a un chofer/empleado para la logística.
3. **Mobiliario:** Se rentan artículos (sillas, mesas, toldos, tarimas) agrupados por categorías.
4. **Detalle de Renta:** Un contrato incluye múltiples artículos en cantidades específicas, y un mismo artículo se renta en diferentes contratos ($N:M$), lo que genera la entidad asociativa DETALLE_CONTRATO.

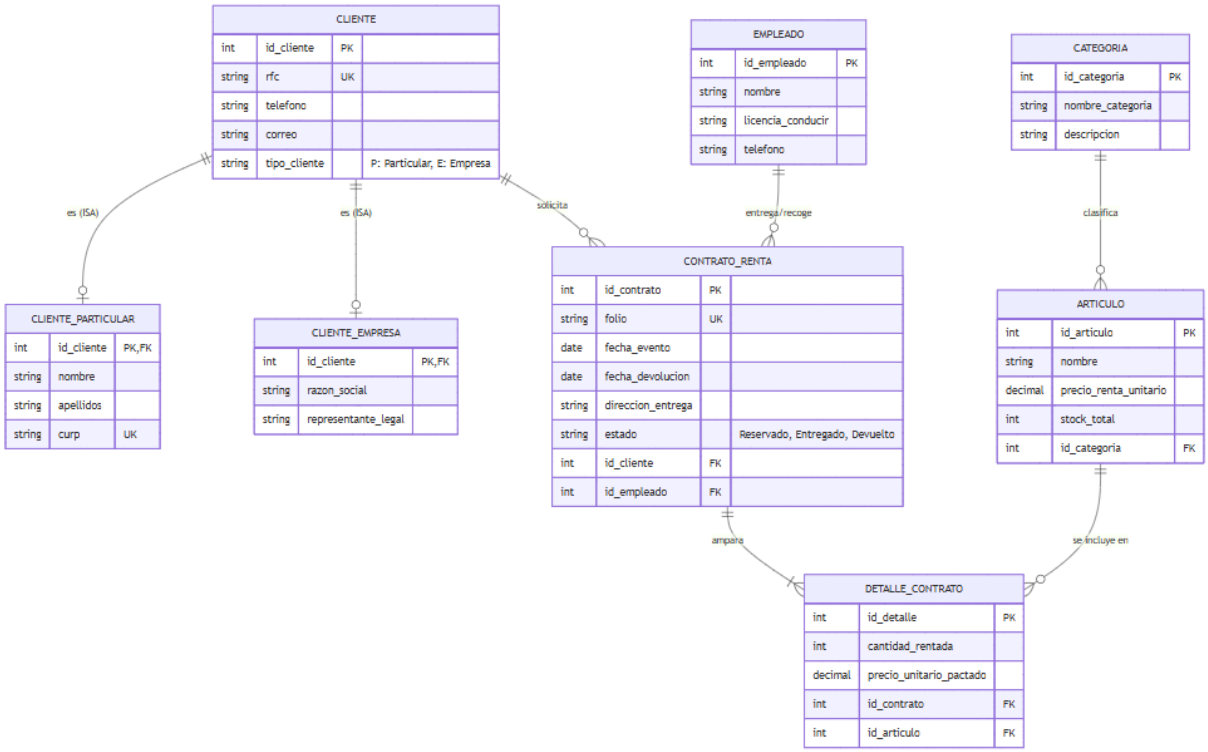
2. Objetos de Información (Entidades y Atributos)

- **Supertipo EER: CLIENTE** (id_cliente [PK], rfc, telefono, correo, tipo_cliente).
    - **Subtipo 1: CLIENTE_PARTICULAR** (id_cliente [PK/FK], nombre, apellidos, curp).
    - **Subtipo 2: CLIENTE_EMPRESA** (id_cliente [PK/FK], razon_social, representante_legal).
- **EMPLEADO** (id_empleado [PK], nombre, licencia_conducir, telefono).
- **CATEGORIA** (id_categoria [PK], nombre_categoria, descripcion).
- **ARTICULO** (id_articulo [PK], nombre, precio_renta_unitario, stock_total, id_categoria [FK]).
- **CONTRATO_RENTA** (id_contrato [PK], folio, fecha_evento, fecha_devolucion, direccion_entrega, estado, id_cliente [FK], id_empleado [FK]).
- **DETALLE_CONTRATO** (id_detalle [PK], cantidad_rentada, precio_unitario_pactado, id_contrato [FK], id_articulo [FK]).

3. Relaciones y Cardinalidades

- **CLIENTE → CLIENTE_PARTICULAR / CLIENTE_EMPRESA:** Herencia / Especialización EER ($1:1$, total y disjunta).
- **CLIENTE → CONTRATO_RENTA:** $1:N$ (Un cliente solicita 1 o varios contratos).
- **EMPLEADO → CONTRATO_RENTA:** $1:N$ (Un empleado entrega/gestiona múltiples contratos).
- **CATEGORIA → ARTICULO:** $1:N$ (Una categoría clasifica varios artículos).
- **CONTRATO_RENTA ↔ ARTICULO:** $N:M$, descompuesta mediante la entidad asociativa DETALLE_CONTRATO ($1:N$ desde cada lado).

4. Diagrama E-R Extendido (Mermaid)



Referencias bibliograficas

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. *Fundamentals of Database Systems*.
- IBM. *Entity-Relationship Diagrams (ERD)*.
- Material académico sobre Modelado Entidad-Relación y Modelo E-R Extendido.
- dbdiagram.io. (s. f.). *dbdiagram*. Sitio oficial de dbdiagram.io
- Lucid Software. (s. f.). *Lucidchart*. Sitio oficial de Lucidchart
- **Chen, P. P.** (1976). The entity-relationship model—toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems (TODS)*, 1(1), 9-36. https://doi.org/10.1145/320434.320440
- **Elmasri, R., & Navathe, S. B.** (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S.** (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- **Connolly, T. M., & Begg, C. E.** (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.
- **Date, C. J.** (2004). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (8.ª ed.). Pearson Educación.
- **Marqués, M.** (2011). *Bases de datos* (1.ª ed.). Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions.
- **Coronel, C., & Morris, S.** (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- **Kroenke, D. M., & Auer, D. J.** (2015). *Database Concepts* (7th ed.). Pearson.
- **Rob, P., & Coronel, C.** (2008). *Sistemas de bases de datos: Diseño, implementación y administración* (7.ª ed.). Cengage Learning Editores.
- **Ambler, S. W.** (2003). *Agile Database Techniques: Effective Strategies for the Agile Software Developer*. John Wiley & Sons.
- **Booch, G., Maksimchuk, R. A., Engle, M. W., Young, B. J., Conallen, J., & Houston, K. A.** (2007). *Object-Oriented Analysis and Design with Applications* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- **Larman, C.** (2005). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development* (3rd ed.). Prentice Hall.